Taller: Factorización, Dominio y Límites

Fecha: 12 / 11 / 26 Nombre: Sebastián Rodríguez

1. Factorizar $P(x) = 6x^3 - 7x^2 - 20x$ [0,5 pts]

Paso 1 — Factor común

todos los términos tienen x · MCD(6, 7, 20) = 1 → solo saco x

~~$P(x) = 2x(3x^2 - 7x - 10)$~~ ✗ 7 no se divide entre 2 !!

$P(x) = x(6x^2 - 7x - 20)$

Paso 2 — Trinomio $ax^2 + bx + c$ (método ac / aspa)

$6x^2 - 7x - 20 \rightarrow a = 6,\ b = -7,\ c = -20$

$a \cdot c = 6 \cdot (-20) = -120$ busco $m \cdot n = -120$ y $m + n = -7$

pruebo parejas:

~~-12 y $10 \rightarrow$ suma -2~~ ~~-10 y $12 \rightarrow$ suma 2~~ ~~20 y $6 \rightarrow$ suma 14~~

~~15 y $-8 \rightarrow$ suma 7~~ ✗ me da +7, necesito −7 → cambio signos

-15 y $8 \rightarrow (-15)(8) = -120$ ✓

$-15 + 8 = -7$ ✓

$6x^2 - 7x - 20 = 6x^2 - 15x + 8x - 20$

$= (6x^2 - 15x) + (8x - 20)$

~~$= 3x(2x - 5) + 4(2x + 5)$~~ ✗ $4 \cdot 5 = 20$ pero el signo es −

$= 3x(2x - 5) + 4(2x - 5)$

$= (2x - 5)(3x + 4)$

$\therefore$ $\boxed{P(x) = x(3x + 4)(2x - 5)}$

Comprobación: $(3x + 4)(2x - 5) = 6x^2 - 15x + 8x - 20 = 6x^2 - 7x - 20$ ✓

casos usados: factor común monomio + trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$

2. Factorizar $Q(x) = x^3 + 3x^2 - 4x - 12$ [0,5 pts]

Paso 1 – Agrupación (de 2 en 2)

~~$(x^3 + 3x^2) - (4x - 12)$~~ ✗ al sacar el – cambia el signo del 12

$$Q(x) = (x^3 + 3x^2) + (-4x - 12)$$
$$= (x^3 + 3x^2) - (4x + 12)$$

Paso 2 – Factor común en cada grupo

$x^3 + 3x^2 = x^2(x + 3)$ $\quad 4x + 12 = 4(x + 3)$

~~$= x^2(x + 3) - 4(x - 3)$~~ ✗ $12 / 4 = +3 \rightarrow (x + 3)$

$$= x^2(x + 3) - 4(x + 3)$$

Paso 3 – Factor común por agrupación: $(x + 3)$

$$= (x + 3)(x^2 - 4)$$

Paso 4 – Diferencia de cuadrados

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

~~$x^2 - 4 = (x - 2)^2$~~ ✗ $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4 \neq x^2 - 4$

$$x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x - 2)(x + 2)$$

$$\therefore \boxed{Q(x) = (x + 3)(x - 2)(x + 2)}$$

Comprobación con $x = 1$:

$Q(1) = 1 + 3 - 4 - 12 = -12$ y $(1 + 3)(1 - 2)(1 + 2) = (4)(-1)(3) = -12$ ✓

3. Factorizar $R(x) = 27x^3 - 8(x - 1)^3$ [0,5 pts]

Paso 1 – Escribir como cubos

$27x^3 = (3x)^3$

~~$8(x - 1)^3 = (8x - 8)^3$~~ ✗ la raíz cúbica de 8 es 2, no 8

$$8(x - 1)^3 = [2(x - 1)]^3 = (2x - 2)^3$$

$\Longrightarrow a = 3x, \quad b = 2x - 2$ (diferencia de cubos)

~~$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 - ab + b^2)$~~ ✗ esa es la de suma de cubos

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Paso 2 — Primer factor (a − b)

~~$3x - 2x - 2 = x - 2$~~ ✗ $-(2x-2) = -2x+2$

$$a - b = 3x - (2x - 2) = 3x - 2x + 2 = \boxed{x + 2}$$

Paso 3 — Segundo factor ($a^2 + ab + b^2$)

$$a^2 = (3x)^2 = 9x^2$$

$$ab = 3x(2x - 2) = 6x^2 - 6x$$

~~$b^2 = (2x - 2)^2 = 4x^2 + 4$~~ ✗ falta el doble producto: $2(2x)(2) = 8x$

$$b^2 = (2x)^2 - 2(2x)(2) + 2^2 = 4x^2 - 8x + 4$$

$$a^2 + ab + b^2 = 9x^2 + 6x^2 - 6x + 4x^2 - 8x + 4$$

~~$= 19x^2 - 2x + 4$~~ ✗ $-6x - 8x = -14x$

$$= \boxed{19x^2 - 14x + 4}$$

¿se factoriza más? $\Delta = (-14)^2 - 4(19)(4) = 196 - 304 = -108 < 0 \rightarrow$ no

$$\therefore \boxed{R(x) = (x + 2)(19x^2 - 14x + 4)}$$

Comprobación $x = 0$: $R(0) = 0 - 8(-1)^3 = 8$ y $(2)(4) = 8$ ✓

4. $f(x) = \dfrac{\sqrt{2x - 6}}{x^2 - 7x + 12}$ [0,5 pts]

a) Tipo de función

~~Es una función racional~~ ✗ tiene x dentro de una raíz

Es una función algebraica irracional fraccionaria

→ es irracional porque la variable está dentro de un radical y fraccionaria porque es un cociente cuyo denominador tiene x.

b) Dominio natural

Restricción 1 — radicando ≥ 0 (raíz de índice par)

$2x - 6 \geq 0 \Longrightarrow 2x \geq 6 \Longrightarrow$ ~~$x \geq -3$~~ ✗ $6/2 = +3$

$$\boxed{x \geq 3}$$

Restricción 2 — denominador $\neq 0$

$x^2 - 7x + 12 \neq 0$ busco dos números: producto 12, suma −7

[redacted] ✗ $(-6)(-1) = 6$, no 12

$(x-3)(x-4) \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$ y $x \neq 4$

Intersección de restricciones

$x \geq 3$ y $x \neq 3$ y $x \neq 4 \Rightarrow x > 3, x \neq 4$



~~Dom $f = [3, 4) \cup (4, +\infty)$~~ ✗ en $x = 3$ el denominador da 0 → se excluye

$\therefore$ $\boxed{\text{Dom } f = (3, 4) \cup (4, +\infty)}$

5. $g(x) = \ln \dfrac{x+2}{5-x}$ [0,5 pts]

Componentes

- logarítmica: $\ln(u)$ solo existe si $u > 0$
- racional: $u = \dfrac{x+2}{5-x}$ → denominador $\neq 0 \Rightarrow x \neq 5$

~~$\dfrac{x+2}{5-x} \geq 0$~~ ✗ $\ln(0)$ no existe → tiene que ser estrictamente > 0

$\dfrac{x+2}{5-x} > 0$

Puntos críticos

$x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$

~~$5 - x = 0 \Rightarrow x = -5$~~ ✗ paso la x: $5 = x$

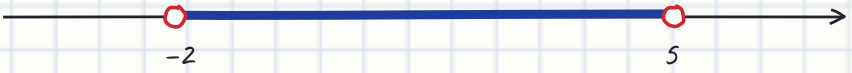
$5 - x = 0 \Rightarrow x = 5$

Tabla de signos

	$(-\infty, -2)$	$(-2, 5)$	$(5, +\infty)$
$x + 2$	−	+	+
$5 - x$	+	+	−
cociente	−	+	−

pruebo: $x = 0 \to 2/5 > 0$ ✓ $x = 6 \to 8/(-1) < 0$ ✗ $x = -3 \to -1/8 < 0$ ✗

~~$\text{Dom } g = (-\infty, -2) \cup (5, +\infty)$~~ ✗ tomé los intervalos negativos, necesito el +



$\therefore$ $\boxed{\text{Dom } g = (-2, 5)}$

−2 y 5 son abiertos: en −2 el argumento es 0 (ln 0 no existe) y en 5 el denominador es 0.

6. $\lim_{x \to -2} \dfrac{3x^3 + 4x^2 - 5x + 2}{\sqrt{x^2 + 5} + 3}$ [0,5 pts]

Propiedades que uso

(1) lím del cociente = cociente de los lím (si el lím del denominador $\neq 0$)

(2) lím de un polinomio = sustitución directa (suma, constante, potencia)

(3) $\lim \sqrt{g(x)} = \sqrt{\lim g(x)}$ (si $\lim g(x) \geq 0$)

Numerador

$$\lim_{x \to -2} (3x^3 + 4x^2 - 5x + 2) = 3(-2)^3 + 4(-2)^2 - 5(-2) + 2$$

~~$(-2)^3 = 8$~~ ✗ exponente impar → queda negativo

$(-2)^3 = -8 \Longrightarrow 3(-8) = -24$

$4(-2)^2 = 4(4) = 16$

$-5(-2) = -10$

$= -24 + 16 - 10 + 2 = -16$

Denominador

$$\lim_{x\to -2} \left(\sqrt{x^2+5}+3\right) = \sqrt{(-2)^2+5}+3$$

~~$= \sqrt{-4+5}+3 = 1+3 = 4$~~ ✗ $(-2)^2 = +4$

$$= \sqrt{4+5}+3 = \sqrt{9}+3 = 3+3 = 6$$

~~$\sqrt{9} = \pm 3$~~ ✗ la raíz principal es solo +3

$6 \neq 0 \rightarrow$ puedo usar la propiedad del cociente ✓

Resultado

~~$\frac{-16}{6} = \frac{8}{6}$~~ $= \frac{-16}{6} = \frac{-8}{3}$

✗ simplifiqué solo arriba

$$\therefore \lim_{x\to -2} \frac{3x^3+4x^2-5x+2}{\sqrt{x^2+5}+3} = \boxed{-\frac{8}{3}}$$

7. $\lim_{x\to 3} \dfrac{2x^2-5x-3}{x^3-27}$ [0,5 pts]

Paso 1 – Sustitución directa

$$\frac{2(9)-15-3}{27-27} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{indeterminación, hay que factorizar}$$

Paso 2 – Numerador (trinomio ax^2+bx+c)

$a \cdot c = 2(-3) = -6$ $\quad m \cdot n = -6,\ m+n = -5$

~~-3 y 2~~ ✗ suma -1

-6 y 1 ✓

$$2x^2-6x+x-3 = 2x(x-3)+1(x-3) = (x-3)(2x+1)$$

Paso 3 – Denominador (diferencia de cubos)

~~$x^3-27 = (x-3)^3$~~ ✗ $(x-3)^3$ tiene más términos

$$x^3-27 = x^3-3^3 = (x-3)(x^2+3x+9)$$

Paso 4 – Simplificar y evaluar

$$\lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(2x+1)}{(x-3)(x^2-3x+9)} = \lim_{x\to 3} \frac{2x+1}{x^2-3x+9}$$

$$= \frac{6}{9-9+9} \quad \times\ 2(3)+1 = 7$$

$$= \frac{2(3)+1}{9-9+9} = \frac{7}{9}$$

$\therefore$ $\boxed{\frac{7}{9}}$

8. $\lim_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{2x+1}-3}{x^2-16}$ [0,5 pts]

Paso 1 – Sustitución

$$\frac{\sqrt{9}-3}{16-16} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{indeterminado}$$

Paso 2 – Racionalizar (conjugado del numerador)

$$\frac{\sqrt{2x+1}-3}{x^2-16} \cdot \frac{\sqrt{2x+1}+3}{\sqrt{2x+1}+3} = \frac{(\sqrt{2x+1})^2-3^2}{(x^2-16)(\sqrt{2x+1}+3)}$$

$2x+1-3 = 2x-2$ $\quad \times\ 3^2 = 9$

numerador: $2x+1-9 = 2x-8 = 2(x-4)$

Paso 3 – Factorizar el denominador

$x^2-16 = (x-4)^2$ $\quad \times$ diferencia de cuadrados

$$x^2-16 = (x-4)(x+4)$$

Paso 4 – Simplificar

$$\lim_{x\to 4} \frac{2(x-4)}{(x-4)(x+4)(\sqrt{2x+1}+3)} = \lim_{x\to 4} \frac{2}{(x+4)(\sqrt{2x+1}+3)}$$

$$= \frac{2}{(8)(\sqrt{9}+3)} = \frac{2}{8\cdot 6} = \frac{2}{48}$$

$= \frac{1}{12} = \frac{1}{24}$ ✕ 48 / 2 = 24

$\therefore \boxed{\frac{1}{24}}$

9. Función a trozos h(x) [0,5 pts]

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & si\ x < 2 \\ 5 & si\ x = 2 \\ 3x - 2 & si\ x > 2 \end{cases}$$

Límite por la izquierda ($x \to 2^-$) → uso el 1er tramo

$\lim_{x \to 2^-} h(x) = h(2) = 5$ ✕ para $x < 2$ NO se usa $h(2)$

$$\lim_{x \to 2^-} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{4 - 4}{2 - 2} = \frac{0}{0} \to \text{factorizo}$$

$x^2 - 4 \neq x - 2$ ✕ se cancela $(x - 2)$, queda $(x + 2)$

$$= \lim_{x \to 2^-} \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)} = \lim_{x \to 2^-} (x + 2) = 2 + 2 = 4$$

Límite por la derecha ($x \to 2^+$) → uso $3x - 2$

$= 3(2 - 2) = 0$ ✕ el 3 multiplica solo a x

$$\lim_{x \to 2^+} (3x - 2) = 3(2) - 2 = 6 - 2 = 4$$

Conclusión

$\lim_{x \to 2^-} h(x) = \lim_{x \to 2^+} h(x) = 4$

como $h(2) = 5 \neq 4$, el límite no existe ✕ el límite no depende del valor $h(2)$

$\Rightarrow \boxed{\lim_{x \to 2} h(x) = 4 \text{ si existe}}$

Obs: $h(2) = 5 \neq 4$ → el límite existe pero h no es continua en $x = 2$ (discontinuidad evitable).

10. Hallar k para que exista el límite en x = 1 [0,5 pts]

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 + 3x - 1 & \text{si } x \leq 1 \\ \dfrac{x^2 - 1}{x - 1} + 2k & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Límite por la izquierda ($x \to 1^-$)

$$\lim_{x \to 1^-} (kx^2 + 3x - 1) = k(1)^2 + 3(1) - 1$$

~~$= k + 3 + 1 = k + 4$~~ ✗ es −1

$$= k + 3 - 1 = \boxed{k + 2}$$

Límite por la derecha ($x \to 1^+$)

$$\lim_{x \to 1^+} \left(\frac{x^2 - 1}{x - 1} + 2k \right)$$ sustituyo: 0/0

~~$0/0 = 0 \Rightarrow \lim = 2k$~~ ✗ 0/0 es indeterminado, hay que factorizar

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)} = x + 1 \to 1 + 1 = 2$$

$$\Rightarrow \lim_{x \to 1^+} f(x) = \boxed{2 + 2k}$$

Igualar los dos límites laterales

$$k + 2 = 2 + 2k$$

~~$k - 2k = 2 + 2 \Rightarrow -k = 4 \to k = -4$~~ ✗ el 2 de la izquierda pasa restando

$$k - 2k = 2 - 2 \Rightarrow -k = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{k = 0}$$

Verificación

izquierda: $0 + 2 = 2$ derecha: $2 + 2(0) = 2$ ✓

$$\Rightarrow \lim_{x \to 1} f(x) = 2 \text{ existe} \checkmark$$

¡Listo! ✓